

جدول پیچیدگی زمان (Big O)

عملیات	Array Collection	LinkedList Collection	دلیل تفاوت
insertOne (آخر)	$O(1)$	$O(1)$	در Array Collection اینزرت در آخر آرایه انجام میشه و در LinkedList Collection هم فقط tail و یک پوینتر جابه جا میشوند
deleteOne (اول)	$O(n)$	$O(1)$	در Array Collection باید همه عناصر رو یک واحد شیفت بدیم ولی در LinkedList Collection فقط head عوض میشه
deleteOne (وسط)	$O(n)$	$O(n)$	برای Array Collection که تفاوتی با دیلیت از اول آرایه نداره ولی در LinkedList Collection باید عنصر پیدا شه
findByID	$O(n)$	$O(n)$	برای هرکدوم باید تمامی عناصر پیمایش شوند
count	$O(1)$	$O(1)$	اگر این مقدار رو توی یک متغیر نگه داریم $O(1)$ است ولی اگر نگه نداریم $O(n)$ است چون باید تمامی عنصر هارو پیمایش کرد

سؤالات مفهومی :

- چرا در لیست پیوندی، $deleteOne(id)$ زمانبر است؟
- به دلیل اینکه همه عناصر ها باید پیمایش شوند تا id پیدا شه.

• چرا جدا بودن Parser از Storage مفید است؟

به دلیل اینکه میتوان یک parser جدید مثل SQL را به پروژه اضافه کرد بدون اینکه نیاز باشد هیچ تغییری در Storage ایجاد کنیم.

و در کل باعث میشه توسعه پروژه خیلی راحت و سریعتر باشه.